

Tarea 02 - AG

1. Implementar un algoritmo genético para minimizar la función de Bohachevsky:

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 0.3\cos(3\pi x) - 0.4\cos(4\pi y) + 0.7$$

donde $x, y \in [-1, 1]$. Esta función tiene un mínimo global en cero y múltiples mínimos locales.

Codificar los parámetros x e y con 16 bits cada uno, resultando en individuos de largo 32. Considerar poblaciones de tamaño 100, un número máximo de generaciones de 100 y 30 simulaciones con distintas inicializaciones.

Determinar:

- a) Haciendo uso del A.G. Simple en primera instancia: el promedio de la adaptación del mejor individuo, además del promedio de las adaptaciones de los individuos en la población en 30 simulaciones con inicializaciones distintas. (Graficar los resultados).
- b) Implementar el A.G. Modificado y mostrar los promedios en (a): hacer uso de la renormalización tipo Lineal y por Ventana, comente sus resultados.
- c) Con el A.G. Modificado evaluar las posibles mejoras en el rendimiento del A.G al variar los parámetros P.C. (0.6 – 0.9) Y P.M. (0.001 - 0.01)

Fecha de entrega: